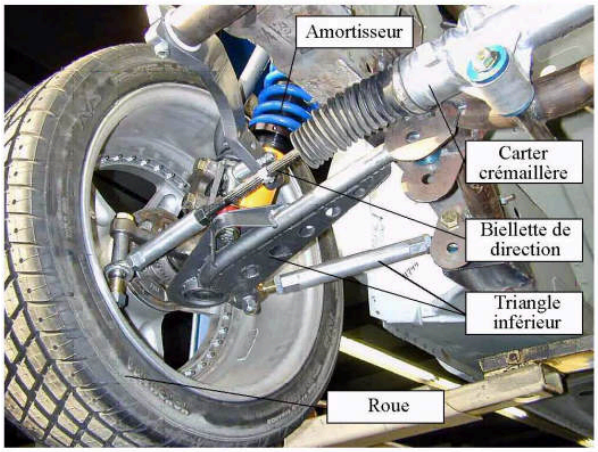
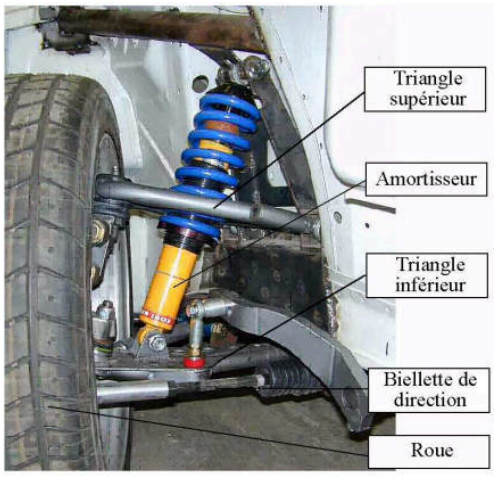
Théorie des mécanismes

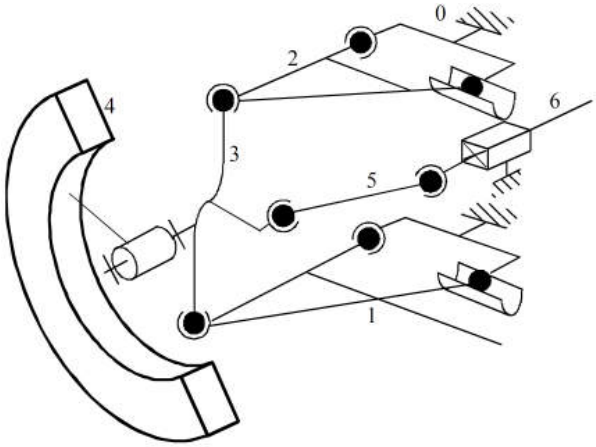
Suspension de voiture

1 Présentation

Les 2 photos et le schéma cinématique représentent une suspension de voiture. Le solide **0** représente la voiture. Les ensembles **1**, **2** et **3** réalisent la suspension. Les ensembles **3**, **5** et **6** réalisent la direction de la roue. **6** est la crémaillère qu'actionne le volant. Le solide **4** représente la roue.



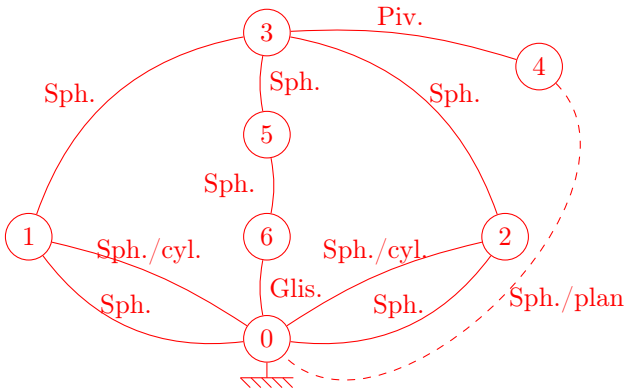




2 Questionnement

On suppose dans un premier temps que la voiture est sur un pont élévateur et que **les roues n'ont pas de contact avec le sol**.

Question 1 Construire le graphe des liaisons.



Question 2 Déterminer les valeurs de γ, E_c et I_c.

$\boxed{\gamma = 4}$ $E_c = 6 \times 4 = \boxed{24}$ $I_c = 6 \times 3 + 2 \times 4 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = \boxed{28}$

Question 3 Déterminer les valeurs de m_i, m_u et m.

$\left.\begin{array}{l} m_i = 1 \\ m_u = 2 \end{array}\right\} \Rightarrow \quad m = 1 + 2 = \boxed{3}$

Question 4 En déduire le degré d'hyperstatisme h.

$h = m - I_c + E_c = 3 - 28 + 24 = \boxed{-1}$ $\Rightarrow$ Le mécanisme est hypostatique!! (Il y a une mobilité parasite).

On suppose maintenant que la voiture est posée sur le sol et que le sol et la voiture 0 forment un même solide cinématique. Le **contact roue-sol est modélisé par une liaison sphère-plan**.

Question 5 Construire le nouveau graphe des liaisons.

Voir Q1 (en pointillés)

Question 6 Déterminer les valeurs de γ, E_c et I_c.

$\boxed{\gamma = 5}$ $E_c = 6 \times 5 = \boxed{30}$ $I_c = 6 \times 3 + 2 \times 4 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 5 = \boxed{33}$

Question 7 Déterminer les valeurs de m_i, m_u et m.

$\left.\begin{array}{l} m_i = 1 \\ m_u = 2 \end{array}\right\} \Rightarrow \quad m = 1 + 2 = \boxed{3}$

Question 8 En déduire le degré d'hyperstatisme h.

$h = m - I_c + E_c = 3 - 33 + 30 = \boxed{0}$ $\Rightarrow$ Le mécanisme est isostatique!!